



Proyecto Integrador Final

Diseño, implementación y administración de una base de datos relacional — Unidad Temática III

Docente: M. en E. Ruth Blas Vázquez

Integrante(s):		Grupo:	
Boleta(s):		Fecha de entrega:	

Objetivo

Diseñar, implementar y administrar, de principio a fin, una base de datos relacional para un escenario de negocio real, integrando **todo** lo revisado a lo largo del curso: modelo relacional y reglas de Codd (Unidad I), instrucciones SQL para consultas, seguridad, integridad, concurrencia y programación en el servidor (Unidad II), y el uso de herramientas gráficas de administración, respaldo y monitoreo (Unidad III).

Instrucciones generales

- Se trabaja en equipos de 2 a 4 integrantes (o de forma individual, si así lo indica el docente).
- El escenario de negocio debe ser **original**: no se aceptan los mismos ejemplos vistos en clase (farmacia, control escolar de alumnos e inscripciones, nómina de empleados y departamentos, etc.) ni escenarios repetidos entre equipos.
- Todo el proyecto se implementa en un solo SMBDR, elegido libremente por el equipo (MySQL/MariaDB, PostgreSQL o SQL Server).
- El reporte, el código y la presentación se entregan en la fecha indicada por la docente; no se aceptan entregas tardías salvo autorización previa.
- El proyecto se defiende de forma oral ante el grupo (10 a 15 minutos por equipo), demostrando en vivo el funcionamiento de la base de datos.

Fases y contenido mínimo del proyecto

FASE 1 · Análisis y diseño conceptual

- Redacta una descripción narrativa del negocio elegido (mínimo media cuartilla): qué hace la organización y qué información necesita gestionar.
- Elabora un **diagrama entidad-relación (E-R) propio** — dibujado por el equipo; no se acepta copiar diagramas de internet ni de otros equipos — con mínimo **6 entidades**, todas las relaciones con su cardinalidad (1:1, 1:N, N:M) claramente indicada, y todos los atributos de cada entidad señalando su clave primaria.
- Puede elaborarse a mano, en una herramienta de diagramación (por ejemplo draw.io) o con el diseñador EER de la herramienta administrativa del motor elegido (Unidad III, tema 3.1).

FASE 2 · Modelo relacional y normalización

- Transforma el diagrama E-R en el conjunto de tablas relacionales correspondiente (relación, tupla, atributo, dominio, clave primaria y clave foránea, Unidad I tema 1.2).
- Lleva el diseño, como mínimo, hasta la **Tercera Forma Normal (3FN)**; documenta brevemente el proceso de normalización o justifica por qué el diseño ya cumple 3FN.
- Entrega un listado de tablas con sus columnas, tipo de dato, clave primaria y claves foráneas.

FASE 3 · Implementación de la estructura (DDL)

- Script CREATE TABLE para cada entidad, incluyendo PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK y DEFAULT donde corresponda (Unidad I, tema 1.5).
- Al menos un CREATE INDEX, justificando qué consulta del negocio acelera.
- Al menos una CREATE VIEW que simplifique una consulta frecuente del negocio.

FASE 4 · Carga y consultas (DML)

- INSERT con datos realistas: mínimo 15 registros en cada tabla principal (no se aceptan datos de prueba como "asdf" o "prueba1").
- Mínimo 5 consultas simples que usen WHERE, ORDER BY y al menos una función de agregación (COUNT, SUM, AVG, MAX o MIN) con GROUP BY/HAVING.
- Mínimo 5 consultas multitable, usando al menos dos tipos distintos de JOIN (Unidad II, tema 2.1).
- Al menos una subconsulta (subquery).

FASE 5 · Seguridad e integridad

- Crea al menos dos roles o usuarios con distinto nivel de privilegios (por ejemplo, administrador y solo lectura), documentando las instrucciones GRANT/REVOKE utilizadas (Unidad II tema 2.2, Unidad III tema 3.2).
- Explica, en un párrafo, qué restricciones de integridad se implementaron y qué problema real evita cada una.

FASE 6 · Concurrencia y transacciones

- Identifica una operación crítica del negocio que involucre más de una instrucción (por ejemplo, una venta que descuenta inventario y registra el movimiento) e impleméntala como una transacción explícita (START TRANSACTION ... COMMIT).
- Justifica el nivel de aislamiento elegido para esa transacción.
- Explica qué anomalía de concurrencia (lectura sucia, no repetible, fantasma o pérdida de actualización) se evita al usarla (Unidad II, tema 2.3).

FASE 7 · Programación en el servidor

- Al menos un **procedimiento almacenado** con parámetros.
- Al menos una **función** que devuelva un valor.
- Al menos un **disparador (trigger)** que reaccione ante INSERT, UPDATE o DELETE.
- Al menos un procedimiento que use un **cursor** para recorrer un conjunto de resultados (Unidad II, tema 2.4).

FASE 8 · Respaldo y recuperación

- Diseña y documenta una estrategia de respaldo para la base de datos del proyecto (tipo de respaldo completo/diferencial/log y frecuencia, Unidad II tema 2.5).
- Ejecuta al menos un respaldo real de la base de datos y anexa evidencia (archivo generado o captura de pantalla).
- Explica, paso a paso, el procedimiento de recuperación ante un escenario de falla hipotético.

FASE 9 · Herramientas administrativas

- Incluye capturas de pantalla que muestren el uso de la herramienta gráfica del motor elegido para: crear al menos una tabla, crear un usuario/rol, y programar o ejecutar un respaldo (Unidad III, temas 3.1 a 3.3).
- Ejecuta al menos una utilería de mantenimiento (por ejemplo VACUUM ANALYZE, OPTIMIZE TABLE o DBCC CHECKDB) y muestra el resultado (Unidad III, tema 3.5).
- Describe brevemente, en un párrafo, cómo se configuraría la replicación y el monitoreo si el sistema tuviera que escalar a múltiples servidores (Unidad III, tema 3.4).

Entregables

- Reporte en PDF con las 9 fases documentadas (incluye diagrama E-R, capturas de pantalla y explicaciones).
- Script SQL completo y ejecutable de principio a fin (DDL + DML + objetos programables).
- Evidencia del respaldo ejecutado (archivo generado o captura de pantalla).
- Material de apoyo para la exposición oral frente al grupo.

Criterios de evaluación

Fase	%
1. Diseño conceptual (diagrama E-R)	10%
2. Modelo relacional y normalización	10%
3. Implementación de la estructura (DDL)	15%
4. Carga y consultas (DML)	15%
5. Seguridad e integridad	10%
6. Concurrencia y transacciones	10%
7. Programación en el servidor	15%
8. Respaldo y recuperación	10%
9. Herramientas administrativas	5%
Total	100%

Consulta la Rúbrica de Evaluación del polilibro para el detalle de los niveles de desempeño (excelente, bueno, regular, deficiente) de cada criterio.